



LISTA DE EXERCÍCIOS 5.5

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Descreva brevemente o procedimento para criar aplicações usando RMI.

R. Para criar aplicações usando RMI, deve-se seguir os seguintes passos (verificados via prática de laboratório):

1. Defina as interfaces remotas;
2. Implemente os objetos remotos;
3. Implemente o cliente (pode ser feito a qualquer momento após a definição de interfaces remotas);
4. Registre o objeto remoto no registro de servidor de nomes;
5. Inicie o registro
6. Inicie o servidor
7. Execute o cliente

2. Considerando a arquitetura orientada a fluxo, por que o suporte a mídia contínua é importante?

R. Suporte a mídia contínua oferece funções a um sistema distribuído para se intercambiar informação dependente de tempo como *streams* de áudio e vídeo. Nesse contexto, as relações temporais entre diferentes itens de dados são fundamentais para interpretar corretamente o que o dado realmente significa. Por exemplo, para reproduzir movimento, é necessário mostrar imagens em um espaçamento de tempo uniforme (30-40 mseg), como uma série de imagens sucessivas.

3. Defina fluxo de dados e suas categorias.

R. Fluxo de dados é uma sequência de unidades de dados. Por exemplo, *pipes* UNIX e sockets TCP/IP são exemplos típicos de *streams* de dados discretos (orientado a byte). Considerando as categorias de fluxo de dados temos:

- **transmissão assíncrona**, na qual os itens de dados em um *stream* são transmitidos um após o outro, mas não existem outras restrições de tempo considerando quando a transmissão de itens deve acontecer. Em transmissão de arquivos, por exemplo, não interessa quando a transferência de cada pedaço aconteceu, desde que chegue.

- em **transmissão síncrona** existe um retardo fim a fim máximo definido para cada unidade em um stream de dados. Se uma unidade é transferida mais rápido que o retardo, não importa. Um sensor, por exemplo, pode realizar a amostragem de temperatura a uma certa taxa, e transmitir isso via rede. Seria interessante que o tempo fim a fim fosse menor que a taxa de amostragem do sensor.

- em **transmissão isócrona** é necessário que unidades de dado sejam transferidas a tempo. Nesse contexto, a transmissão de dados está sujeita a um tempo fim a fim máximo e mínimo (a.k.a. *bounded delay jitter*). Útil em sistemas multimídia distribuídos.

4. No contexto de arquitetura orientada a fluxo, o que vem a ser qualidade de serviço (QoS)?

R. QoS refere-se a temporização e outros requisitos não-funcionais. Assegura que as relações temporais em um *stream* podem ser preservadas. Refere-se normalmente a *timeliness*, volume e *reliability*.

5. Por que a pilha de protocolos TCP/IP, mais especificamente em sua camada de rede, representa um problema para a arquitetura orientada a fluxo?

R. Comunicação orientada a fluxo é baseada na pilha de protocolos TCP/IP, a qual em sua camada de rede, é executada sobre um modelo de serviço por melhor esforço baseado em datagrama: o IP. Em caso de sobrecarga, a especificação permite a perda/descarte de pacotes. Com isso, é muito comum a ocorrência de efeitos como o *jitter* em sistemas distribuídos que suportam comunicação baseada em fluxo sobre IP. Vale ressaltar que o IPv4 oferece algum nível de suporte a QoS, mas este é raramente usado.